

ICS 65.020.20

CCS B 05

DB 62

甘 肃 省 地 方 标 准

DB62/T 5125—2025

绿色食品 富士苹果生产技术规程

2025 - 07 - 29 发布

2025 - 10 - 29 实施

甘肃省市场监督管理局 发 布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由甘肃省农业农村厅提出并监督实施。

本文件由甘肃省果树果品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：甘肃省经济作物技术推广站（甘肃省果业管理办公室）、静宁县果树果品研究所、甘肃德美地缘现代农业集团有限公司、甘肃农业大学、甘肃省农业信息中心、武山县农产品质量安全检测站、宁县果业发展中心。

本文件主要起草人：李国梁、贾军平、罗亚芸、李玉龙、李彦瑾、武军虎、李向东、田选宾、范琪、刘佩。

本文件由甘肃省经济作物技术推广站负责解释。

绿色食品 富士苹果生产技术规程

1 范围

本文件规定了绿色食品富士苹果生产的园地选择与规划、品种与苗木选择、建园、土肥水管理、整形修剪、花果管理、自然灾害预防、病虫害绿色防控、适期采收与贮藏、废弃物处理及档案管理的要求。
本文件适用于绿色食品富士苹果的生产。金冠、嘎啦系及其他品种可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB/T 8321（所有部分） 农药合理使用准则
- GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）
- GB/T 37029 食品追溯 信息记录要求
- NY/T 393 绿色食品 农药使用准则
- NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则
- NY/T 1086 苹果采摘技术规范
- NY/T 1761 农产品质量安全追溯操作规程 通则
- NY/T 2623 灌溉施肥技术规范
- NY/T 3684 矮砧苹果栽培技术规程
- DB62/T 4237 苹果矮砧密植栽培技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

免套袋栽培

苹果全生育期对果实不进行套袋的栽培模式，以病虫害测报和精准防控为重点，配套选择着色抗逆品种、建园密度、高光效树形管理、控制留枝量、科学施肥及机械作业等集成技术。

4 园地选择与规划

4.1 果园环境

果园土壤环境质量应符合GB 15618的规定，灌溉水质应符合GB 5084的规定，空气环境质量应符合GB 3095的规定。

4.2 园地选择

4.2.1 气候条件

海拔1200 m~1850 m, 年平均气温7℃~12℃, 无霜期≥150天, 年降水量300 mm~600 mm, 年日照时数2000小时~2300小时, 年极端低温≥-25℃。

4.2.2 土壤条件

土壤类型为黄绵土、黑垆土、壤土及砂壤土, 土层厚度≥1 m, 土质疏松, 有机质含量≥10 g/kg, 土壤pH值7.0~8.5, 地下水位≤2 m, 排灌水良好。

4.2.3 地形地势

选择背风向阳平地、坡度≤25°坡地。

4.3 园地规划

4.3.1 种植小区

川塬地每个作业小区宽≤120 m, 小区面积≤3.5 hm², 山地根据地形地貌集中连片合理设计作业小区。

4.3.2 灌溉与排水系统

灌溉系统应符合NY/T 2623的要求, 排水不良果园须设计排水沟渠。

5 品种与苗木选择

5.1 品种

富士系品种。免套袋栽培时宜选择易着色, 果形端正, 色泽艳丽, 抗病虫害能力强, 易管理的优良品系。

5.2 砧木

选择矮化砧木, 亦可选择乔化砧木或半矮化砧木。

5.3 苗木

2年~3年生带分枝无病毒苗木, 分枝≥6个。

6 建园

6.1 建园模式

川塬地建园宜采用矮砧密植支架栽培模式, 山地建园宜采用乔砧短枝型无支架栽培或矮砧密植支架栽培模式。山地无灌溉条件时, 宜采用青砧1号半矮化砧木+短枝型适度密植无支架栽培模式。

6.2 栽植前准备

平整土地→开挖栽植沟→施定植肥→准备定植穴→苗木处理应符合DB 62/T 4237的要求。

6.3 栽植技术

6.3.1 定植时间

春季苹果树萌芽至花期，秋季苹果树落叶后至土壤冻结前。

6.3.2 设立支架

矮砧密植果园沿行向每间隔9 m~11 m设立长4.0 m~4.2 m水泥柱（钢管、木椽），立柱每间隔0.7 m~0.9 m拉10号钢丝1道；每株树主干旁设立长3 m~4 m、粗1 cm~2 cm竹竿，将苗干绑缚固定在竹竿上。

6.3.3 苗木栽植

6.3.3.1 苗木处理

应符合DB 62/T 4237的要求。

6.3.3.2 授粉树配置

按8:1~10:1配备专用授粉树，或主栽品种：授粉品种为4:1~5:1。

6.3.3.2.1 株行距

宜选择南北行向，山坡地依等高线确定行向。矮化中间砧栽培株距1.2 m~1.5 m、行距4.0 m~4.5 m，矮化自根砧栽培株距1.0 m~1.5 m、行距3.5 m~4.0 m，乔砧短枝型栽培株距2.0 m~3.5 m、行距4.0 m~5.0 m。

6.3.4 栽植方法

应符合DB62/T 4237的要求。

6.3.5 矮化砧埋土深度

矮化中间砧苗木矮化砧露出地表面3 cm~8 cm。矮化自根砧苗木因品种而异，树势较弱且易形成花芽品种矮化砧露出地表面3 cm~5 cm，树势较强且不易形成花芽品种矮化砧露出地表面10 cm~12 cm，树势中庸品种矮化砧露出地表面5 cm~8 cm。

7 土肥水管理

7.1 土壤管理

覆膜、覆草、覆砂、生草应符合DB 62/T 4237的要求。

7.2 施肥技术

7.2.1 基肥

应符合NY/T 394、DB 62/T 4237的要求。

7.2.2 追肥

花芽分化前期，土壤追施氮（N）30 kg/hm²~45 kg/hm²、磷（P₂O₅）60 kg/hm²~90 kg/hm²、钾（K₂O）30 kg/hm²~45 kg/hm²；果实膨大期，土壤追施有机磷钾肥（腐植酸≥40%，K₂O≥12%）150 kg/hm²~225 kg/hm²，并喷施硅钙复合叶面肥500倍液~800倍液，间隔20天~30天喷施1次，连喷3次~4次。

7.3 水肥智能一体化

7.3.1 幼龄园

7.3.1.1 灌溉

田间持水量保持在60%~80%。

7.3.1.2 施肥量

新建园定植第14 d~16 d天滴灌施肥。全年滴灌施肥5次~8次、施肥总量360 kg/hm²~600 kg/hm²，其中施氮(N) 135 kg/hm²~220 kg/hm²、磷(P₂O₅) 135 kg/hm²~220 kg/hm²、钾(K₂O) 90 kg/hm²~160 kg/hm²。

7.3.2 成龄园

7.3.2.1 灌溉

田间持水量保持在60%~80%。

7.3.2.2 施肥量

全年滴灌施肥8次~10次、施肥总量600 kg/hm²~750 kg/hm²，其中施氮(N)240 kg/hm²~300 kg/hm²、磷(P₂O₅) 120 kg/hm²~150 kg/hm²、钾(K₂O) 240 kg/hm²~300 kg/hm²。

7.3.2.3 施肥时期

施肥时期及占全年总施肥的比例见表1。

表1 施肥时期及占全年总施肥量的比例

施肥时期	占全年施肥量(%)		
	氮(N)	磷(P ₂ O ₅)	钾(K ₂ O)
花序分离—盛花期	20	20	15
落花后—果实快速膨大期	60	30	26
果实膨大后期—长枝停长	20	30	30
长枝停长—采收前7天	0	20	30

8 整形修剪

8.1 适宜树形

矮砧密植栽培时宜选择高纺锤形或细长纺锤形树形，乔砧短枝型栽培时宜选择高纺锤形或自由纺锤形树形。

8.2 树体结构

8.2.1 高纺锤形和细长纺锤形

矮砧密植栽培应符合DB62/T 4237的要求。

8.2.2 自由纺锤形

树高3.0 m~3.5 m, 干高0.8 m~1.0 m, 中心干着生主枝15个~20个, 主枝间隔15 cm~20 cm, 枝干比1:2~1:3, 呈螺旋分布, 主枝长 $\leq$ 1.5 m, 主枝开角至80°~90°, 结果枝组拉枝下垂 $\geq$ 100°。

8.3 整形技术

8.3.1 高纺锤形和细长纺锤形树形

应符合DB 62/T 4237的要求。

8.3.2 自由纺锤形树形

2年~3年生苗木定植当年不定干, 疏除枝干比大于 $\geq$ 1/2的主枝, 在主干长1/5~1/4饱满芽处进行轻短截。第2年春季疏除枝干比 $\geq$ 1/2的主枝, 于主干长1/5处实施轻短截, 当主枝长 $\geq$ 80 cm时拉枝至80°~90°。第3年管理同第2年, 当主枝着生的结果枝组长 $\geq$ 50 cm时拉枝下垂。第4年保留主枝 $\geq$ 15个, 螺旋=均匀分布于主干, 树体基本成形。

8.4 修剪技术

8.4.1 刻芽

3月中下旬~4月中旬, 对1年~3年生强旺幼树, 或成龄树的中心干缺枝部位刻芽。于枝干芽体前方3 mm~5 mm处, 采用小钢锯切断皮层或少许木质部导管刻芽。需抽发长枝时宜萌芽前15天~30天刻芽, 深达木质部、宽6 mm~10 mm $>$ 芽体宽, 距芽体2 mm~4 mm; 需抽发短枝时宜萌芽初期刻芽, 切断皮层不伤木质部、宽4 mm~6 mm $<$ 芽体宽, 距芽体4 mm~6 mm。

8.4.2 拉枝与枝角

春季适宜拉多年生枝、夏季拉新梢、秋季拉营养枝。树势较弱品种拉枝至80°~90°、树势中庸品种拉枝至90°~100°、树势较强品种拉枝至110°~120°。

9 花果管理

应符合NY/T 3684的要求。

10 自然灾害预防

应符合DB 62/T 4237的要求。

11 病虫害绿色防控

11.1 主要病害与虫害

主要病害有腐烂病、早期落叶病、霉心病、白粉病、黑星病等, 主要虫害有叶螨类、桃小食心虫、蚜虫类、金纹细蛾、金龟甲等。

11.2 防控技术

11.2.1 生态调控

果园行间种植长柔毛野豌豆、紫花苜蓿、三叶草等豆科，或鼠茅草、早熟禾等禾本科草本植物；自然生草宜蓄留狗尾草、蒲公英等浅根性杂草；四周宜种植油菜、金盏菊等显花蜜源植物。生草高20 cm～40 cm刈割，留茬高5 cm～10 cm，刈割覆于树盘，随秋施基肥深埋还田。

11.2.2 免疫诱抗

开花前、落花后、幼果期和果实膨大期，选用几丁质素、枯草芽孢杆菌、哈茨木霉菌、氨基寡糖素、赤·吲乙·芸苔、大丽轮枝蛋白、寡糖·链蛋白等免疫诱抗剂，叶面喷施3次～4次。

11.2.3 理化诱控

11.2.3.1 性信息素诱杀

开花前后，树冠外中部距地面1.4 m～1.6 m处悬挂性诱捕器90个/hm²～150个/hm²，相邻诱捕器间隔15 m～20 m，诱杀金纹细蛾、桃小食心虫等害虫。

11.2.3.2 糖醋液诱杀

将装有醋：酒：糖：水=4：1：1：4+0.1%印楝素的糖醋液诱杀盆（瓶）悬挂树上，相邻诱杀盆（瓶）间隔10 m～15 m，诱杀金龟甲、桃小食心虫等害虫，定期更换糖醋液。

11.2.3.3 捆绑诱虫带

在第1分枝10 cm～20 cm处的树干绑扎诱虫带，或固定于其他大枝基部5 cm～10 cm，诱集害虫越冬；翌年早春害虫出蛰前解除并集中处理。

11.2.3.4 灯光诱杀

开花前，架设太阳能杀虫灯2.7 hm²/台～4.0 hm²/台，成虫发生期每天傍晚开灯诱杀金龟甲等害虫。

11.2.4 生物防治

害虫产卵期，释放寄生性天敌赤眼蜂18.0万头/hm²～22.5万头/hm²；螨类、蚜虫等发生严重，早期释放捕食性天敌捕食螨0.3万头/株～0.5万头/株；桃小食心虫发生严重，树体中上部悬挂桃小食心虫迷向丝495条/hm²～600条/hm²，或出土前15 cm～20 cm土层地温14℃～16℃时，对土壤表面喷雾桃小食心虫病病原线虫。

11.2.5 合理用药

主要病虫害化学防治方法见附录A。农药使用应符合GB/T 8321（所有部分）、NY/T 393的规定。

12 适期采收与贮藏

根据不同品种果实成熟度分期分批，及时销售或预冷，48小时内入库贮藏。采摘应符合NY/T 1084的要求。

13 废弃物处理

及时将果园残枝、病叶、老化叶、僵果和杂草等集中带出园外进行无害化处理。对药剂包装瓶、塑料袋、废农膜等集中收集分类处置，防止二次污染。

14 档案管理

14.1 生产记录

建立纸质和电子双档案制，记录产地、生产标准、经营机制和年投入产出情况，生产投入品采购、出入库及农事作业、机械作业、采收、分级、包装、运输等信息。

14.2 档案管理

生产档案保存3年以上，专柜保管，方便信息追溯。

14.3 信息传递

将生产管理信息及时通过网络传递，汇总于追溯信息平台系统。

14.4 追溯

应符合GB/T 37029、NY/T 1761的要求。

附录 A

(资料性)

绿色食品富士苹果主要病虫害化学防治

绿色食品富士苹果主要病虫害化学防治方法见表A.1。

表A.1 绿色食品富士苹果主要病虫害化学防治方法

防治对象	防治时期	农药名称	使用剂（倍液）	施药方法	安全间隔（d）
腐烂病	萌芽前	35%丙唑·多菌灵悬乳剂	600～700	涂抹	30
	套袋前	430 g/L 戊唑醇悬浮剂	5000～7000	喷雾	28
霉心病	花露红期～谢花中期	10%多抗霉素可湿性粉剂	1000～1500	喷雾	14
		36%甲基硫菌灵悬浮剂	800～1200	喷雾	21
早期落叶病	5月中旬～7月	80%代森锰锌可湿性粉剂	500～800	喷雾	10
		430 g/L 戊唑醇悬浮剂	5000～7000	喷雾	28
		80%醚菌酯水分散粒剂	5000～6000	喷雾	21
		500 g/L 异菌脲悬浮剂	1000～2000	喷雾	7
		10%多抗霉素可湿性粉剂	1000～1500	喷雾	14
		3%多抗·中生菌可湿性粉剂	500～750	喷雾	7
白粉病 黑星病	套袋前	10%苯醚甲环唑水分散粒剂	1500～2000	喷雾	14
		40%腈菌唑可湿性粉剂	6000～8000	喷雾	7
		10%醚菌酯悬浮剂	600～800	喷雾	14
蚜虫	发生始盛期	5%吡虫啉可溶液剂	1000～2000	喷雾	14
		5%啉虫脲乳油	4150～5000	喷雾	14
		21%噻虫嗪悬浮剂	4375～7000	喷雾	14
叶螨类	5月中旬～8月	240 g/L 螺螨酯悬浮剂	4000～6000	喷雾	30
		5%噻螨酮乳油	1670～2000	喷雾	30
		40%四螨嗪悬浮剂	3000～4000	喷雾	30
桃小食心虫	6月中旬～7月上旬	20%甲氰菊酯乳油	2000～3000	喷雾	30
		10%高效氯氰菊酯乳油	3000～4000	喷雾	30
潜叶蛾类	卵孵化盛期或低龄幼虫期	20%灭幼脲悬浮剂	1200～1600	喷雾	21
		35%氯虫苯甲酰胺水分散粒剂	17500～25000	喷雾	14
注：金冠、嘎啦系及其他品种亦适用。					